비전 AI × 디지털 트윈
공정 시뮬레이션 전환 명세서

ARIA_DT_BuildSpec · Refactored v2.0 · 2026.10.13

검사 알고리즘의 차이를
공정 지연·품질·비용으로 검증한다.

기존 ARIA의 DES·검사 어댑터·3D 화면을 연결하여, 동일한 생산 조건에서 CCIFPS와 비교 모델이 만드는 차이를 재현 가능한 실험으로 평가한다.

> **이 문서의 성격**
> 첨부된 2026-10-11 명세서를 재구성하고, 2026-10-13 작업 폴더에서 읽은 명세·코드·검증 기록을 반영한 개정안이다. 문서 작성 중 구현 변경, 실험 재실행, 장기 작업 재개는 수행하지 않았다.

항목	기준
핵심 산출물	실측 지연 프로파일, 판정 리플레이, 공정 원자료, 시드별 KPI·95% CI
기본 실험	모델 3종 × 셀/속도 5종 × 지연 2종 × 정책 2종 × 30시드 × 3클래스 + 민감도 = 7,020회
현재 상태	수정 파일럿 완료 기록 존재. 전체 실험 보류. 최종 모델 순위 미확정.
기술 방향	기존 Python·FastAPI·자체 DES·R3F 유지. 엔진 교체 및 실제 설비 제어는 범위 밖.
읽는 순서	2–4쪽: 판단·범위·구조 / 5–11쪽: 구현 계약·평가 / 12–15쪽: 실행·화면·검증·근거

모든 시뮬레이션 결과에는 **sim=1**을 표기한다. “공장 검증 완료”, “CCIFPS가 항상 빠르다”, “추가 비용 0원”은 이 문서가 보장하는 결론이 아니다.

01. 개정 결정과 적용 원칙

원문 충돌을 하나의 실행 가능한 계약으로 정리

쟁점	개정 기준
논문 재현 실패 시 공정 작업 중단 ↔ 트랙 C만으로 진행 가능	R(논문 재현)과 C(공정 비교)를 분리한다. P2 이후의 실측 입력 게이트는 C이며, R 실패는 R의 주장만 제한한다.
GT는 평가기만 접근 ↔ 재검사자가 GT 접근	GT 접근은 평가기의 사전 소스 구성·사후 집계와 가정 인간 모델에 한정한다. AI 및 DES 제어기는 GT 라벨을 읽지 않는다.
재검사 부하가 본 라인에 역전파 ↔ 오프라인 무제한 큐	기본 B는 비차단 오프라인 FIFO다. 부하는 재검사 WIP·최종 출하에 반영되며 본 라인 차단으로 해석하지 않는다.
3,600초와 워밍업 600초의 분모 불명확	전체 0–3,600초, 관측 600–3,600초, 시간당 집계 분모 3,000/3,600시간으로 고정한다.
constant가 기존 고정시간인지 실측 중앙값인지 혼재	legacy_constant(기존 회귀)와 constant_median(실험 대조)을 문서에서 분리한다. 기존 CLI 값은 명시적으로 매핑한다.
datasheet·measured·assumed ↔ CAD의 cad 태그	현행 cad를 인정하되 설계값으로 표시한다. 파생값은 입력 출처·식·해시를 함께 남기는 보완 계약을 제안한다.
같은 K 비교와 서로 다른 K 비교 혼재	random은 CCIFPS 실제 K와 동일. coreset 기본 10%와의 비교는 전체 방법 비교이며 선별기만의 효과로 주장하지 않는다.
이전 실험 기록의 상태 혼재	최신 수정 보고서의 유효성 표시를 우선한다. invalid 폴더는 성능 집계에서 제외한다.

상태 표기

원문 기준은 첨부 PDF의 내용, **확인**은 이번에 읽은 파일 내용, **보고 기록**은 기존 보고서가 기재한 결과다. **보완 제안**은 새 계약으로서 구현 완료를 뜻하지 않는다. 기존 명세에 적힌 과거 사용자 승인은 이번 대화의 실행 승인으로 간주하지 않는다.

본 문서는 새 정책 파일이 아니다. AGENTS.md·TOOLS.md·SKILL.md 및 기존 실행 차단 조건을 변경하지 않는다. [S0–S6]

02. 현황과 범위

무엇을 재사용하며, 무엇을 완료로 볼 것인가

항목	2026-10-13 읽기 기준
저장소 기준	HEAD 0b68a3b38fbaa27c54135313490e55730cb48d16. 수정·미추적 파일이 있으므로 HEAD만으로 현재 코드를 재현할 수 없다.
P1	p1_verified 입력 및 정확 cosine 비교 명세가 존재한다. 결과와 해시 확인 기록은 S4/S6. 이번 작성에서 재측정하지 않았다.
P2/P3	지연 샘플러, replay, evaluation, reinspect_oracle, 비차단 오프라인 큐 구현을 읽어 확인했다.
수정 파일럿	S4 보고 기록: 30/30회, 177.95초, 15개 A/B 쌍 검증. 전체 성능 결론의 근거는 아니다.
전체 실행	S4 추정: 13.49시간·62.48GB. 8시간 게이트 미통과. runner의 본 실행 거부 코드를 확인했다.
과거 결과	S6의 공정 실험은 INVALID 표시. P1 독립 입력은 별도 취급한다.
HMI	자원 탭 검증 기록은 있으나 SwiftShader 사용. 실제 GPU 영상·전체 P6 완료로 볼 수 없다.

포함 범위

- 동일 특징·검색 설정에서 뱅크 3종 비교, 정상 holdout 임계값, 단계별 지연 실측.
- 로봇/인라인 DES, 기한 초과 HOLD, 정책 A/B, 비용·품질 평가, 출처 관리.
- 고정 7,020회 계획, 30시드 차이 CI, 기존 3D의 부품 추적 및 결과 비교.

제외 범위

신규 모델 학습, 양자화·TensorRT 최적화, Unity/Isaac Sim 이전, 물리 충돌·토크, 실제 PLC/카메라 제어, DAG를 거슬러 돌아오는 재작업, 실제 공장 정확도 보장은 제외한다. OPC UA/MQTT는 필요 시 문서화된 인터페이스 스텁만 둔다.

> 완료 = 게이트 통과 + 조건별 원자료 + 재현 환경 + 보고서. 화면 동작이나 파일 존재만으로 완료를 선언하지 않는다.

03. 시스템 경계와 데이터 흐름

AI·공정 제어·평가의 책임 분리

오프라인 C 측정
특징 캐시 → 뱅크 3종 → predictions + latency_profile

실험 준비
평가기(GT 접근) → 라벨 없는 source_schedule

DES / p-core
Source → 운송·버퍼 → AI 검사 → 분기
OK → 출하 NG → 정책 A 폐기 / 정책 B 재검사 HOLD → 격리

정책 B 별도 가지
무제한 FIFO → assumed 사람 1명 → 최종 OK/NG

이벤트 원장
parts·events → 평가기(GT 결합) → KPI·비용·CI
상태 스냅샷 → WebSocket → 3D/HMI

모듈	책임과 금지
P1 측정기	실제 이미지 추론의 score·threshold·verdict·지연을 저장. 테스트 GT로 임계값 선택 금지.
AI replay / DES	이미지 ID에 해당하는 판정과 프로파일을 소비. GT 라벨로 AI 결과 수정 금지.
평가기	GT로 소스 풀 사전 구성 및 사후 성능 집계. 실행 스케줄을 먼저 고정한다.
reinspect_oracle	GT와 가정 민감도/특이도로 인간 판정을 모사. source=reinspect_oracle로 구분.
화면	DES 상태를 표현. 독립 타이머로 생산·분기·KPI를 생성하지 않는다.

원문 배치 경계는 p-producer(:8201, live 추론) / p-core(:8200, DES·상태·WS)이다. replay 실험은 producer 없이 실행하고, live는 연결 smoke에 한정한다. 포트·서비스의 실제 배포 상태는 별도 확인 대상이다. [S0, S5]

04. 알고리즘 비교 계약

논문 재현 R과 공정 비교 C를 혼합하지 않는다

트랙	입력과 해석
R · 논문 재현	논문 원본 commit·15클래스·클래스별 설정·다중 k를 복원한다. 원문 평균 K·Pixel AP는 참고값이며 원자료·허용오차 확정 전 재현 성공으로 판정하지 않는다.
C · 현재 비교	S3 기준 WR50 layer2+3, D1024, float32, 동일 캐시. 정규화 cosine, k=1, density off, sigma=2. 이 설정으로 DES 입력을 만든다.

선별기와 공정한 비교

선별기	설정 / 주장 범위
coreset	공식 ApproximateGreedy 10%. 선별 알고리즘 명칭이며 검색의 근사 여부와 무관하다.
ccifps	기존 recovery 선택기 설정 보존. 실제 K와 전체 effective config를 기록한다.
random_same_k	CCIFPS 실제 K와 같은 개수, 비복원 선별, seed 기록. CCIFPS와의 동일-K 대조군.

- 정상 train을 이미지 단위 fit/calibration으로 분리: S3 기준 seed 20260916, calibration ceil(20%). 테스트로 설정 선택 금지.
- 현재 임계값: 정상 calibration score 평균 + 3 × 모집단 표준편차. score > threshold면 NG, 같으면 OK.
- exact max inner product의 anomaly=1−max(dot). zero/nonfinite 벡터 거부, 점수 clipping 금지.
- FAISS GPU IndexFlatIP와 NumPy chunk의 calibration/test 최대 점수차 ≤ 1e−5, 이미지 판정 변화 0. 실패 시 원인 기록; 대체 backend 결과를 FAISS로 표기하지 않는다.
- cache·weights·split·selector·search·threshold·bank hash를 잠근다. 이미지 임계값과 test-oracle pixel F1은 분리한다.

> C의 기본 뱅크는 클래스당 고정 3개다. DES 30시드는 뱅크 30개 재학습이나 독립 데이터 split 30개를 뜻하지 않는다. 동일-K coreset 추가 실험은 기본 7,020회에 포함되지 않는 보완 연구다. [S3, S6]

05. 지연·기한·시간 계약

서비스 시간과 화면 시계, 벨트 기한을 분리

실측 프로파일

각 bank × backend에 대해 warm-up 50회 후 최소 1,000회 측정한다. pre·feat·search·post와 실제 end-to-end total을 같은 sample index에 보관한다. GPU 동기화 방식, batch, 입력 순서, 온도·메모리·실행 PID·환경을 기록한다. 캐시 구축 시간과 실제 이미지 추론 지연을 혼동하지 않는다.

모드	정의
legacy_constant	기존 processing_time 및 기존 로봇 동작을 유지하는 회귀 경로. P0 canonical trace와 비교.
constant_median	실측 total의 중앙값 고정. 현재 benchmark의 latency_mode=constant가 이 실험 의미를 가진다. 단계별 중앙값 합이 total 중앙값과 같다고 가정하지 않는다.
profile	같은 표본 index의 단계·total을 사용. total_ms/1000 + handling_s가 검사 서비스 시간. 로봇은 INSPECT 단계만 치환.

```
deadline_s = d / v − actuator_s
response_s = decision_time − trigger_time
deadline_met ⇔ response_s ≤ deadline_s
v_max(q) = d / (T_response,q + actuator_s)
```

단위는 d[m], v[m/s], 시간[s]. response에는 대기·setup·고장·추론·필요 핸들링을 포함한다. 프로파일 total만 쓰는 v_max는 **대기 없는 이론적 참고 상한**으로 표시한다. v≤0, d≤0 또는 유효 기한≤0은 설정 오류로 거부하는 보완 검증이 필요하다.

현재 DES의 표현 한계

현행 P2는 검사 셀 입장을 trigger로 보고 blocking-after-service를 사용한다. 기한 초과 결정을 고정해도 자원은 잔여 서비스 종료까지 점유하고 HOLD 이동은 이후에 일어난다. 연속 벨트에서 물리 위치에 맞춰 비동기 분류하는 구현으로 설명하면 안 된다. 해당 모델이 필요하면 별도 버전·검증 게이트를 둔다.

sim_time은 DES 시간, wall_ns는 프로세스의 monotonic 기록이다. replay 지연은 profile에서 읽고 wall_ns 차이로 계산하지 않는다. 같은 시드의 결정론 비교에서 wall_ns·실행 토큰은 제외한다. [S1, S5]

06. 판정·재검사·GT 계약

분기는 한 번 확정하고 원 판정과 최종 처분을 모두 보존

상황	정책 A	정책 B
기한 내 AI OK	출하 OK	출하 OK
기한 내 AI NG	즉시 폐기 NG	오프라인 FIFO로 인계 → 사람 재검사 → OK 또는 NG
기한 초과	HOLD 격리	HOLD 격리
늦은 AI 결과	증거 보관, 확정 경로 불변	증거 보관, 확정 경로 불변

소스 생성

defect_rate=0.05는 assumed 생성 확률이다. 평가기가 정상/불량 풀을 만들고 seed 고정 Bernoulli로 풀을 선택한 뒤 그 안에서 균등 복원추출한다. source_schedule에는 라벨 없는 이미지 ID와 provenance를 저장한다. 관측 불량률을 강제로 5%로 맞추지 않는다. 같은 비교쌍에는 동일 스케줄과 해시를 적용한다.

가정 인간 모델

기본 1명, 서비스 30초, sensitivity=specificity=1.0. 모두 assumed이며 실제 사람의 정확도·생산성 측정치가 아니다. NG만 재검사하므로 AI FN은 기본적으로 이 경로에서 회수되지 않는다. GT 누락은 B 실행 전 오류다. seed·part·image에 묶인 RNG로 모델별 NG 집합 차이가 인간 판정 난수 순서를 바꾸지 않게 한다.

오프라인 FIFO

입구는 무제한이고 본 라인을 차단하지 않는다. 큰 유한 capacity로 근사하지 않는다. queue의 WAITING과 사람의 PROCESSING을 구분한다. 종료 WIP, 평균·최대 큐, 시작 건 대기, 완료 건 체류, 미완료 건 대기 나이를 각각 집계한다. 큐가 계속 증가하면 정상상태라고 주장하지 않는다.

> **GT 불변성 검증의 조건**
> source_schedule을 먼저 고정한 뒤 GT 컬럼 제거·변경에 AI 판정이 불변인지 확인한다. B의 인간 판정과 전체 최종 출력은 의도적으로 GT에 의존한다. GT를 바꿔 소스 스케줄까지 다시 만든 비교는 AI 누출 검사가 아니다.

HOLD와 AI 원 판정은 서로 다른 축이다. 현행 legacy SKIPPED를 HOLD로 매핑하더라도 최종 경로, timeout 사유, 늦은 결과를 별도 보존하는 보완 계약을 적용한다. [S2, S4, S5]

07. KPI와 비용 장부

분모·관측 창·처분 시점을 고정해야 비교가 성립한다

전체 실행은 3,600초, 관측 창은 현재 구현과 같은 600 ≤ t ≤ 3,600초다. 길이는 3,000초, H=3,000/3,600시간이다. 단일 창의 경계 이벤트를 한 번만 집계한다. 향후 인접 창 집계 시 경계 중복 방지 규칙을 별도 버전으로 명시한다.

지표	정의
본 라인 처리량/h	관측 창 본 라인 이탈 수 / H. B의 오프라인 인계도 포함.
최종 완료 처리량/h	관측 창 최종 OK·NG·HOLD 출구 수 / H. 재검사 대기 중은 제외.
GT 양품 출하/h	최종 OK 출구 중 GT 정상 수 / H.
GT 출하 품질률	최종 OK 중 GT 정상 수 / 최종 OK 수. 분모 0이면 null.
HOLD 비율	관측 창 최종 HOLD 수 / 최종 완료 수. deadline miss 수는 결정 이벤트 기준으로 별도 집계.
AI 혼동행렬	관측 창의 1차 AI OK/NG 판정과 GT 비교. TP=불량 NG, TN=정상 OK, FP=정상 NG, FN=불량 OK. HOLD 포함 여부를 명시.
오폐기·유출·회수	오폐기=정상 최종 NG, 유출=불량 최종 OK, 회수=AI NG였던 정상의 재검사 후 OK 출하.
OEE	기존 OEE의 정의를 보존·명시. 모델 OK 비율, 최종 출하 비율, GT 출하 품질률을 OEE 품질 항과 혼용하지 않는다.

```
C_disposition/h = (c_discard × N_wrong_discard
+ c_escape × N_escaped + c_hold × N_hold) / H
```

현행 후처리는 c_discard=1, c_escape=5·20·100, c_hold=1의 가정 상대 비용이다. 실제 통화가 아니며 인건비는 제외된다. 1차 FP/FN으로 계산한 진단용 C_detection은 별도 표로 둔다. 회수된 FP를 다시 폐기 비용으로 중복 청구하지 않는다.

보완 제안: 인건비를 추가할 경우 c_worker_hour × busy_time_hours / H로 별도 항목화하고 단가 출처를 남긴다. 종료 재검사 WIP는 아직 최종 비용이 확정되지 않았으므로 잔량·잠재 노출을 같이 제시한다. 비용이 낮아도 미완료가 많은 모델을 우수하다고 결론내리지 않는다. [S5]

08. 데이터·산출물 계약

기존 형식은 유지하고 누락 필드는 스키마 버전으로 보완

산출물	최소 내용
protocol / environment	schema_version, sim=1, class, model, policy, seed, 시간창, code snapshot, 패키지·GPU, 입력 hashes, 실험 목록
predictions.csv	image_id·image_sha256·bundle_id·selector·bank_k·score·threshold·verdict. GT 열은 별도 파일에 둔다.
latency_profile.json	bundle/HW/backend 키, ms 표본·sample index, 단계·total, warmup/측정 횟수, 분위수·측정법
source_schedule.json	seed, defect_rate와 assumed 표시, 순서형 image IDs, 풀 크기·GT hash. 라벨은 제어 경로에서 제거.
events.jsonl(.gz)	run/scenario/part/component, event_seq, sim_time, wall_ns, source, 판정·분기·timeout·전이
parts.csv(.gz)	투입·검사·본 라인 이탈·재검사 대기/시작/완료·최종 출구 시각, AI 판정과 최종 경로
gt_labels.csv	image_id → is_defect·결함 유형. 평가·가정 인간 모델 전용.
result / scenario_results	시드별 KPI, 집계 정의, 비용 가정, WIP·원자료 해시; CI 계산 입력
complete / REPORT	완료 검증 마커와 산출물 hashes; 결과·assumed/cad 목록·실패·한계·재현 방법

검사 이벤트 보완 필드

`schema_version, run_id, scenario_id, part_id, image_id, bundle_id, selector, bank_k, source, score, threshold, verdict, route, latency_ms, latency_source, profile_sample_index, deadline_ms, deadline_met, sim_time, wall_ns, event_seq`를 계약으로 정리한다. 기존 구현의 누락·이름 차이는 어댑터에서 매핑하고 버전을 기록한다.

- AI 이벤트 source=ai_replay 또는 live, 인간 이벤트 source=reinspect_oracle. oracle이 AI score/threshold를 위조하지 않는다.
- event_seq는 실행 내 단조 증가. (run_id, event_seq)는 유일하다. 단위와 null 허용 조건을 필드별 검증한다.
- 생성 = 최종 완료 + 전체 WIP. WIP에는 본 라인, 재검사 대기·처리 중이 포함된다.
- 완료 마커가 있어도 config/input/source hash가 다르면 재사용하지 않는다. 중단 폴더를 덮어쓰지 않고 새 실행 ID를 만든다.

원자료는 불변으로 보존한다. 압축 여부는 manifest에 기록하며 INVALID 원자료를 삭제하거나 유효 집계에 합치지 않는다. [S4, S5]

09. 설비 파라미터와 CAD

치수·가정·실측의 근거가 계산식까지 이어져야 한다

파라미터	현재 확인값	출처·적용
defect_rate	0.05	assumed; 소스 풀 선택 확률
pitch / sensor distance	0.1m / 1.0m	pitch assumed; distance cad 설계값 및 dims hash
actuator / handling	0.1s / 0s	assumed; 로봇 이동·그립 단계와 중복 가산 금지
MTBF / MTTR	300s / 20s	assumed; 현행 고장 모델의 분포·단위 명시
본 라인 buffer	5 parts	assumed; B 오프라인 무제한 큐에는 적용 금지
재검사	1명, 30s, 1.0/1.0	assumed; 시간 10/60s와 정확도 .98/.95 단일요인 변형
속도	inline 0.25/0.5/0.75/1.0m/s	실험 축; interarrival = pitch / speed
로봇·카메라	로봇 공식 URDF 재사용, 카메라 모델 미확정	공식 문서 버전·commit·라이선스 고정. 미확정 사양은 측정값으로 표기 금지

출처 스키마

현재 line_profile.yaml의 value·unit·source·reference와 cad_binding을 유지한다. 허용 source는 datasheet, measured, assumed, cad다. cad는 설계 치수이며 실측과 다르다. **보완 제안:** 파생값에 derivation 식, input keys/hashes, producer version을 저장하고 “계산값”으로 표시한다. 출처 누락·단위 불일치·허용 범위 오류는 로드 실패로 처리한다.

CAD 산출 경로

컨베이어 레인·검사 부스·분류기 3종을 우선하고 M0609는 기존 공식 모델을 쓴다. STEP(원본), GLB(화면), dims.json(치수 mm·hash)을 assets/cad/<part>/<version>/에 보관한다. mm→m 변환은 로더에서 한 번만 적용한다. 동일 치수의 단순 화면 모델을 기본으로 사용한다.

치수 대응 오차 ≤1mm, 확대용 GLB ≤5MB/파일은 원문 목표다. 바운딩 박스 비교는 같은 좌표계·스케일·대응 부품에서 수행한다. 미달 시 원인과 예외를 기록한다. 사용 가능한 FreeCAD 경로를 우선 확인하고 Fusion/SolidWorks는 설치·라이선스·연결 가능성을 확인한 뒤 선택한다. 특정 MCP의 현재 지원 상태를 본 문서에서 보장하지 않는다. [S0, S4, S5]

10. 실험 계획과 통계

7,020회는 고정 계획이며 완료 수가 아니다

축	수준
클래스	bottle, screw, carpet. bottle은 사전 지정 대조군. 결과에 따라 제외 금지.
모델	coreset, ccifps, random_same_k
셀/속도	robot 1조건(현재 설정 0.5), inline 0.25/0.5/0.75/1.0: 총 5조건
지연 / 정책 / seed	profile·constant_median / A·B / 0–29
기본 실행	3 × 5 × 2 × 2 × 30 × 3 = 5,400
민감도 실행	inline 0.5 / profile / B에서 6개 변형 × 3모델 × 30seed × 3클래스 = 1,620
합계 / 파일럿	7,020회. 비용 산정용 30회 파일럿은 별도이며 본 실험 완료 수에 자동 합산하지 않는다.

6개 변형은 재검사 시간 10·60초, sensitivity .98·.95(specificity=1 고정), specificity .98·.95(sensitivity=1 고정)다. c_escape:c_discard=5:1, 20:1, 100:1은 후처리 축이다. 순위 변화는 보고하며 추가 확대는 별도 범위 결정 전 자동 실행하지 않는다.

통계 단위와 비교

조건·클래스별 시드 KPI 30개에 t-구간(df=29)을 적용한다. 모델 간 차이는 같은 시드의 차이 d_i로 계산한다: mean(d) ± t(0.975,29) × sd(d)/√30. 이미지 재사용 횟수를 독립 표본 수로 간주하지 않는다. 고정 데이터·뱅크에서의 DES 변동 CI와 데이터 일반화 불확실성을 구분한다.

- 짝지음은 seed 번호뿐 아니라 소스 스케줄, 고장·지연·인간 판정 RNG 분리 방식으로 검증한다. 동일 seed라도 소비 순서가 달라지면 공통 난수 보장은 아니다.
- 클래스별 결과를 우선 보고한다. 통합 평균은 가중 방식과 해석을 미리 고정한다. null 분모 조건은 0으로 치환하지 않는다.
- 여러 모델·속도를 비교한 CI는 동시 신뢰구간이 아니다. 우월성 검정이 필요하면 주 비교와 다중 비교 방법을 먼저 정한다.
- 완료 건만의 대기시간에는 생존자 편향이 있으므로 종료 잔량·미완료 대기 나이를 같이 제시한다.

가설: H1은 지연 꼬리가 HOLD와 기한 여유를 바꾸는지, H2는 오판정이 회수·폐기·유출·재검사 WIP를 바꾸는지, H3는 특징 추출·로봇 이동이 검색 개선을 가리는지 검증한다. 모든 비교에서 CCIFPS의 우위를 전제하지 않는다.

11. 구현 단계와 실행 게이트

현재 증거를 재사용하되 통과하지 않은 단계를 건너뛰지 않는다

단계	산출물	완료 조건
P0 기준선 동결	소스 스냅샷·환경·골든·테스트 기록	dirty diff/미추적 파일 포함 재현 가능. 기존 실패/skip 분리. 과거 CI 단순 포함 여부만으로 회귀 통과를 판정하지 않음.
P1 C 측정	bank·prediction·profile·hash	같은 캐시·설정, holdout 분리, exact parity, 실측 1,000회. R은 별도 게이트.
P2 지연 결합	sampler·deadline·회귀 자료	legacy trace 일치, 독립 RNG, seed 재현, 기한 경계/늦은 결과/로봇 단계 검사.
P3 품질 결합	source schedule·A/B·장부	GT 불변성, GT 누락 실패, 비차단 큐, 보존식, 고정 A/B 입력·AI 이벤트 동일.
P4 출처·CAD	line_profile·loader·3종 자산	출처·단위·hash 검증, assumed/cad 자동 목록, 치수 검증.
P5 실험	30회 견적·7,020행 결과·원자료	시간·공간 게이트 통과 후 실행. 고유 조건/seed 완전성·hash·CI 검증. 현재 보류.
P6 화면	5패널·증거 링크·캡처/영상	동시점 KPI 대조, JS 예외 0, 실제 GPU 캡처·30초 영상. 소프트웨어 렌더링 별도 표시.

의존 관계: P0 → P2 회귀, P1 C → P2 실측 통합; P2+P3+P4 → P5; P6의 상태 연결은 앞서 만들 수 있으나 최종 비교는 유효 P5 결과 이후다. R 재현은 별도 트랙이다.

본 실행 재개 조건

기존 8시간 제한을 유지한다면 실험 조건을 바꾸지 않는 로그/실행 최적화와 새 30회 견적이 필요하다. 제한 변경을 택하면 시간·저장 위치·보관량을 명시한 별도 결정이 필요하다. S4의 13.49시간·62.48GB·여유 29.22GB는 당시 추정/측정 기록이며 현재 자원 상태가 아니다.

> 파일럿의 실행 시간은 실측, 전체 시간은 외삽 추정이다. 7,020개 목록·3클래스는 유지한다. 미완료·무효 조건을 삭제해 성공률을 높이거나, 이번 문서 작성 요청을 실행 재개 승인으로 해석하지 않는다. [S4, S5]

12. HMI 화면 명세

공정의 원인·상태·결과를 한 화면에서 추적



영역	바인딩과 표시
상단 제어	bundle·scenario·policy·seed와 snapshot.time. 모델 변경은 새 실행으로 기록. 기존 API가 제공하는 실제 필드 확인 후 연결.
KPI	1Hz. metrics+평가 결과의 같은 시점/관측 범위 사용. GT 미제공이면 N/A. preview 누계와 실험 관측창 혼용 금지.
부품 상세	part/image ID, 원 AI 점수·임계값, AI 판정, 최종 route, 지연·기한·timeout, 인간 판정, 이미지·히트맵.
자원 탭	설비 활용률·고장·로봇 단계, 사람 busy, 재검사 ∞ FIFO·종료 잔량·가정 배지.
단계 / 비교 보조 탭	event_seq 기반 단계. 유효 scenario_results에서 모델 차이·95% CI·클래스·n·입력 hash 표시.

스타일: 정사영 등각 시점, 방위 약 45°·내려다봄 약 35°, 패닝/줌 중심. 밝은 바닥·파랑 설비·흰 카드·한글 가독 폰트. 상태 색 OK/NG/HOLD와 텍스트 배지를 함께 쓴다. 기존 R3F 프리팹·M0609·CAD 단순 모델을 재사용한다.

실존 브랜드 대신 가상 브랜드 사용. 화면 위치는 DES 이벤트에서 보간하며 pause 동안 생산량이 증가하지 않아야 한다. 콘솔 예외 0과 KPI 일치는 기능 게이트이고 GPU 성능 게이트는 별도다. 실제 GPU·해상도·브라우저·장면 부품 수를 기록한다. 목표 FPS는 미확정이며 임의 수치를 추가하지 않는다. [S0, S4]

13. 검증·리스크·주장 규칙

측정 가능한 승인 기준과 남은 결정을 연결

ID	검증 조건
V01 회귀	legacy_constant canonical events/metrics/parts 일치. 비결정적 wall_ns/run token 및 새 설정 메타데이터 제외 규칙 고정.
V02 지연	음수/nonfinite·빈 프로파일 거부, hash 불일치 실패, 같은 seed 재실행 동일, 단계와 total sample index 일치.
V03 경계	기한 직전·동일·직후, 고장 대기, timeout 뒤 완료, HOLD 재분기 금지, 로봇 INSPECT만 대체.
V04 GT	고정 schedule의 AI GT 제거/변경 불변; B GT 누락 실패; 인간 source 구분.
V05 비차단	동일 조건 A/B의 본 라인 투입·AI 이벤트 시각/순서 동일. 1,000개 이상 재검사 큐에도 추가 본 라인 차단 없음.
V06 원장	generated=completed+WIP, part/event 유일성, 1차 판정과 최종 처분 분리, 혼동행렬을 방문 이미지 빈도로 재계산.
V07 실험	고유 실행 조건 7,020개와 seed 0–29 완전성, 중복·누락·INVALID 제외, CI 원자료 추적.
V08 화면	같은 sim_time KPI 일치, pause 불변, 오류 0, 실제 GPU 증거와 SwiftShader 결과 구분.

주요 해석 위험

- 뱅크 K 감소가 전체 추론 단축을 보장하지 않는다. 검색 비중·꼬리 지연·메모리를 나눠 보고한다.
- 로봇 이동시간이 지배하거나 검사 셀이 병목이 아니면 처리량 차이가 작을 수 있다. 이를 실패나 우월성으로 과장하지 않는다.
- 프로파일 i.i.d. 재표본은 열·부하에 따른 지연 자기상관을 재현하지 못한다. 시계열 재생은 후속 실험으로 분리한다.
- 낮은 최종 비용이 재검사 미완료의 결과일 수 있다. WIP·출하량과 함께 평가한다.

미확정 사항

R의 원자료·허용오차, 실제 카메라·그리퍼 사양, 실제 GPU 화면 증거, 실통화 단가, 전체 실행 시간·저장 계획은 미확정이다. 기존 코드와 새 schema/이벤트 보완 계약의 차이는 후속 구현에서 점검한다.

논문 WR50/15클래스 수치와 별도 DINO 파일럿을 혼합하지 않는다. Pixel AP와 precision을 구분한다. 0.5714→0.6160은 절대 4.46%p, 상대 약 7.8%다. 예시·가정 수치를 실측 결과로 표시하지 않는다. [S0]

14. 근거 목록과 인수인계

원문·현행 파일·보완 제안을 추적하는 기준

ID	이번 개정에서 읽은 근거
S0	첨부 ARIA_DT_BuildSpec — 비전 AI × 디지털 트윈 공정 시뮬레이션 전환 명세서 (2).pdf, 16쪽, 문서 날짜 2026-10-11
S1	docs/specs/ARIA_DT_P2_LatencyCoupling_BuildSpec.md
S2	docs/specs/ARIA_DT_P3_QualityCoupling_BuildSpec.md — 과거 유한 버퍼 문구는 S4/현행 코드와 충돌하므로 채택하지 않음
S3	docs/specs/ARIA_DT_Cosine_Execution_20261012.md — 상단 최신 7,020회 계획을 사용, 하단 과거 수량은 미채택
S4	docs/validation/aria_dt_20261013_03/REPORT.md — 수정 파일럿·비차단 큐·5% 소스·본 실행 보류
S5	aria/simulation/dt/{replay,evaluation,line}.py; tools/benchmark_dt.py; configs/line_profile.yaml
S6	docs/validation/aria_dt_20261012_02/REPORT.md — 공정 INVALID 경고 우선, P1 독립 기록만 구분 참조

이 문서의 수치 재인용은 원문 또는 기존 보고 기록에 근거한다. 모든 테스트 로그·P1 원자료·외부 사양을 다시 감사한 것은 아니다. 현재 파일 내용과 해시는 source_manifest.json에 남긴다. 저장소 파일은 작업 중 변경될 수 있으므로 manifest의 hash와 재사용 시점의 hash를 비교한다.

후속 작업 명세의 필수 항목

- 목표 한 문장과 요구사항 ID, 먼저 읽을 파일·실제 존재 여부.
- 변경 파일/새 파일, 현재 구현과 목표 계약의 차이, 입력·출력·단위·기본값.
- 재현 조건·독립 RNG·GT 경계·원자료 보존·실행 비용 제약.
- 실행 명령의 실제 CLI 확인, 테스트 이름, 수치 게이트와 실패 시 기록.
- 산출물 경로, 실제 측정/가정/추정 구분, 실패·한계·남은 결정.

문서 인수 기준

① 원문 주요 범위가 보존되었는가 ② 충돌된 정책이 하나로 정리되었는가 ③ 완료/보류/무효가 구별되는가 ④ KPI 분모와 시간창이 고정되었는가 ⑤ 결과에서 원자료·코드·설정까지 추적 가능한가를 확인한다.

> 이번 산출물: 개정 PDF, 동일 내용의 편집 가능한 HTML, 근거 파일 SHA-256 manifest. 구현 파일과 기존 연구 원자료는 수정하지 않았다.